

FALL-04 · 工程化学 1

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

Burdge Ch 19-26 · 第12-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：面向工程与 AI 的应用化学扩展。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 会配平氧化还原反应☐ 理解原电池与电解池的组成☐ 能用标准电极电势判断反应方向

本课思维导图

LESSON CHEM-8

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

第12-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

会配平氧化还原反应

理解原电池与电解池的组成

能用标准电极电势判断反应方向

02 C 核心概念

氧化还原与电化学电池

能斯特方程

核化学基础

环境化学

配位化合物

03 F 公式与要点

氧化还原: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (氧化)

电化学电池: 阳极氧化, 阴极还原

电极电势: $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$

能斯特方程: $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ (25°C)

04 W 易错点

标准电极电位符号

能斯特方程 Q 的形式

有机反应条件影响产物

配位数与几何结构

05 E 高频考点

电化学电池电动势

官能团识别

材料性能与结构关系

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势 (OpenStax)

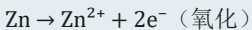
大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 19-26

课本概念精要

氧化还原

氧化是失去电子、氧化数升高；还原是得到电子、氧化数降低；氧化剂本身被还原。



电化学电池

原电池把自发反应的化学能转化为电能，电解池用外加电能驱动非自发反应。

阳极氧化，阴极还原

电极电势

标准电极电势衡量还原能力，电池电动势等于正极减负极； $E^\circ > 0$ 表示反应自发。

$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$$

能斯特方程

非标准浓度下电动势随浓度变化，能斯特方程把 E° 修正为实际 E 。

$$E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q \text{ (25}^\circ\text{C)}$$

课本原文要点

电化学把电子转移的氧化还原反应拆成两个半反应，电流的方向就是电子定向流动的方向。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 19-26 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 氧化还原与电化学电池

• 能斯特方程

• 核化学基础

• 环境化学

• 配位化合物

• 有机官能团

• 高分子与现代材料

易错点

! 标准电极电位符号

! 能斯特方程 Q 的形式

! 有机反应条件影响产物

! 配位数与几何结构

高频考点

电化学电池电动势

官能团识别

材料性能与结构关系

典型例题

判断 $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ 电池是否自发 ($E^\circ \text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = -0.76 \text{ V}$, $E^\circ \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0.34 \text{ V}$)。

1. Cu 为正极、Zn 为负极；
2. $E^\circ_{\text{cell}} = 0.34 - (-0.76)$ ；
3. 看 E°_{cell} 符号。

解答

答案: $E^\circ_{\text{cell}} = +1.10 \text{ V} > 0$, 反应自发。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势

氧化还原、电化学与有机化学先修课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能标出各元素氧化数变化

☐ 能判断电极与离子流向

☐ 会用标准电极电势排序

☐ 能识别常见有机官能团

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 19-26 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)